



CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

ALVARO FRANCISCO TAJETT FILHO

MARCELO YUKIO YAMAMOTO

PACIENTPLANS

LONDRINA

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	1
2. PROPOSTA E OBJETIVOS.....	2
3. JUSTIFICATIVA.....	2
4. DIAGRAMAS.....	3
4.1. CASO DE USO.....	3
4.2. DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO.....	5
4.3. DIAGRAMA DE CLASSE.....	6
4.4. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA.....	8
4.5. DIAGRAMA DE ESTADO.....	12
4.6. DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO.....	14
5. TELAS.....	16
5.1. TELA DE LOGIN.....	16
5.2. TELA DE GERENCIAMENTO DE PERFIL.....	17
5.3. TELA DE DASHBOARD.....	18
5.4. TELA DE LISTAR PACIENTES.....	19
5.5. TELA DE REGISTRAR PACIENTES.....	20
5.7. TELA DE EDITAR PACIENTES.....	22
5.8. TELA DE EXCLUIR PACIENTES.....	23
5.9. TELA DE LISTAR SESSÕES.....	24
5.10. TELA DE CRIAR SESSÕES.....	25
5.11. TELA DE EDITAR SESSÕES.....	27
5.12. TELA DE EXCLUIR SESSÕES.....	28
5.13. TELA DE LISTAR PAGAMENTOS.....	28
5.14. TELA DE CRIAR PAGAMENTO.....	30
5.15. TELA DE EDITAR PAGAMENTO.....	30
5.16. TELA DE EXCLUIR PAGAMENTO.....	31
5.17. TELA DE VISUALIZAR RELATÓRIO.....	32
6. WORKFLOW NA NOTAÇÃO BPMN.....	33
6.1. WORKFLOW AS-IS.....	33
6.2. WORKFLOW TO-BE.....	35
7. RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO.....	36
7.1 LINGUAGENS E TECNOLOGIAS.....	36
7.2 BANCO DE DADOS.....	36
7.3 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO.....	36
7.4 FERRAMENTAS AUXILIARES.....	37
8. CRONOGRAMA.....	37
REFERÊNCIAS.....	39
APÊNDICE.....	41

1. INTRODUÇÃO

O projeto PacientPlans tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema web voltado ao controle de pacientes, sessões de atendimento e registros financeiros em clínicas de psicologia e psicopedagogia.

Atualmente, o controle dessas informações é realizado de forma manual, por meio de anotações informais, troca de mensagens em aplicativos de comunicação e conferência direta em contas bancárias. Esse processo apresenta limitações, como a dificuldade na organização dos dados, maior suscetibilidade a erros e dependência da memória do profissional responsável, especialmente em cenários com maior volume de atendimentos.

Além disso, a ausência de uma ferramenta centralizada compromete o controle de presença dos pacientes, a gestão de reposições de sessões de atendimento e o acompanhamento financeiro, dificultando a identificação de pagamentos pendentes e a análise do histórico de atendimentos. Essa falta de organização impacta diretamente na eficiência operacional da clínica, podendo gerar inconsistências nos registros e retrabalho nas atividades administrativas.

Outro ponto relevante é a dificuldade em obter uma visão consolidada das informações, uma vez que os dados encontram-se dispersos em diferentes meios, o que limita a capacidade de tomada de decisão por parte dos profissionais responsáveis pela gestão dos atendimentos.

Diante desse contexto, o sistema PacientPlans propõe a centralização dessas informações em uma única plataforma, permitindo maior controle, organização e confiabilidade na gestão das atividades da clínica. A solução busca reduzir erros operacionais, otimizar o tempo gasto em tarefas administrativas e proporcionar maior clareza no acompanhamento dos dados, contribuindo para a melhoria da eficiência operacional e da tomada de decisão.

2. PROPOSTA E OBJETIVOS

O objetivo geral do desenvolvimento do sistema PacientPlans é criar uma *aplicação web* capaz de auxiliar no controle de pacientes, sessões de atendimento e registros financeiros em clínicas de psicologia e psicopedagogia, proporcionando maior organização e confiabilidade no gerenciamento das informações.

Para alcançar esse objetivo, foram definidos objetivos específicos que abrangem as principais funcionalidades do sistema. Inicialmente, busca-se permitir o cadastro e gerenciamento de pacientes, possibilitando o armazenamento estruturado de dados relevantes para o atendimento.

Em seguida, pretende-se implementar o controle de sessões, permitindo o registro de atendimentos com informações como data, horário e status, incluindo situações de realização, cancelamento e reposição.

Além disso, o sistema deverá oferecer suporte ao controle financeiro, possibilitando o registro de pagamentos e a identificação de valores pendentes, facilitando o acompanhamento da inadimplência.

Outro objetivo importante é garantir que o sistema apresente uma interface simples e intuitiva, permitindo que usuários com conhecimentos básicos de informática consigam utilizá-lo com facilidade.

Por fim, o sistema PacientPlans busca centralizar todas as informações em uma única plataforma, reduzindo a dependência de registros informais e melhorando a eficiência no processo de gestão da clínica.

3. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento do sistema PacientPlans se justifica pela necessidade de melhorar a organização e o controle das informações em clínicas de psicologia e psicopedagogia, que frequentemente utilizam processos manuais para gerenciar pacientes, sessões de atendimento e registros financeiros.

A utilização de anotações informais, mensagens em aplicativos de comunicação e conferência direta de pagamentos em contas bancárias torna o processo suscetível a falhas, dificultando o acompanhamento adequado das atividades e aumentando a dependência da memória do profissional.

Além disso, a ausência de uma ferramenta centralizada compromete o controle de presença dos pacientes, a gestão de reposições de sessões de atendimento e a identificação de inadimplência, impactando diretamente na eficiência operacional da clínica.

Dessa forma, a implementação do sistema PatientPlans possibilita a centralização e padronização dessas informações, proporcionando maior controle, redução de erros e otimização das atividades administrativas

4. DIAGRAMAS

Nesta seção são apresentados os diagramas utilizados para representar aspectos importantes do sistema PatientPlans. Os diagramas têm como objetivo facilitar a compreensão da estrutura, das funcionalidades e dos fluxos relacionados ao sistema, permitindo uma visão mais clara sobre como os usuários interagem com a aplicação e como os processos são organizados.

A utilização de diagramas auxilia na documentação do projeto, pois permite representar visualmente os requisitos e comportamentos do sistema, servindo como apoio para a análise, desenvolvimento e validação da solução proposta. Dessa forma, os diagramas contribuem para uma melhor comunicação entre os envolvidos no projeto e para o entendimento das funcionalidades que serão implementadas.

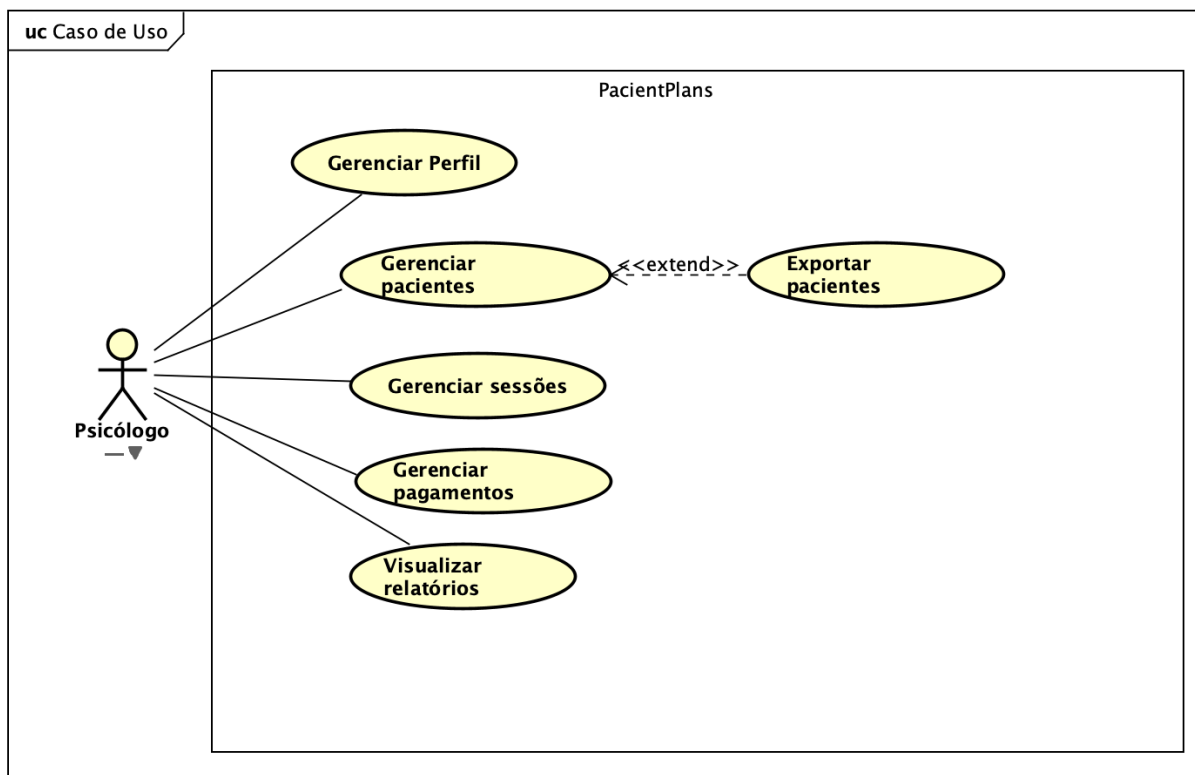
4.1. CASO DE USO

Um diagrama de caso de uso é uma representação visual das interações entre os usuários e um sistema, descrevendo as funcionalidades e demonstrando como ele interage com o sistema, para alcançar seus objetivos. O diagrama inclui atores, casos de uso e seus relacionamentos, fornecendo uma visão geral dos requisitos funcionais do sistema.

No sistema PatientPlans, o diagrama de caso de uso representa as principais funcionalidades disponíveis ao usuário, como o gerenciamento de pacientes, sessões de atendimento e pagamentos, além da visualização de relatórios. evidenciando as funcionalidades opcionais, como exportação de pacientes e anexação de documentos

A Figura 1 apresenta o diagrama de caso de uso do sistema proposto, destacando o ator envolvido e as principais interações com o sistema.

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso



Fonte: O autor

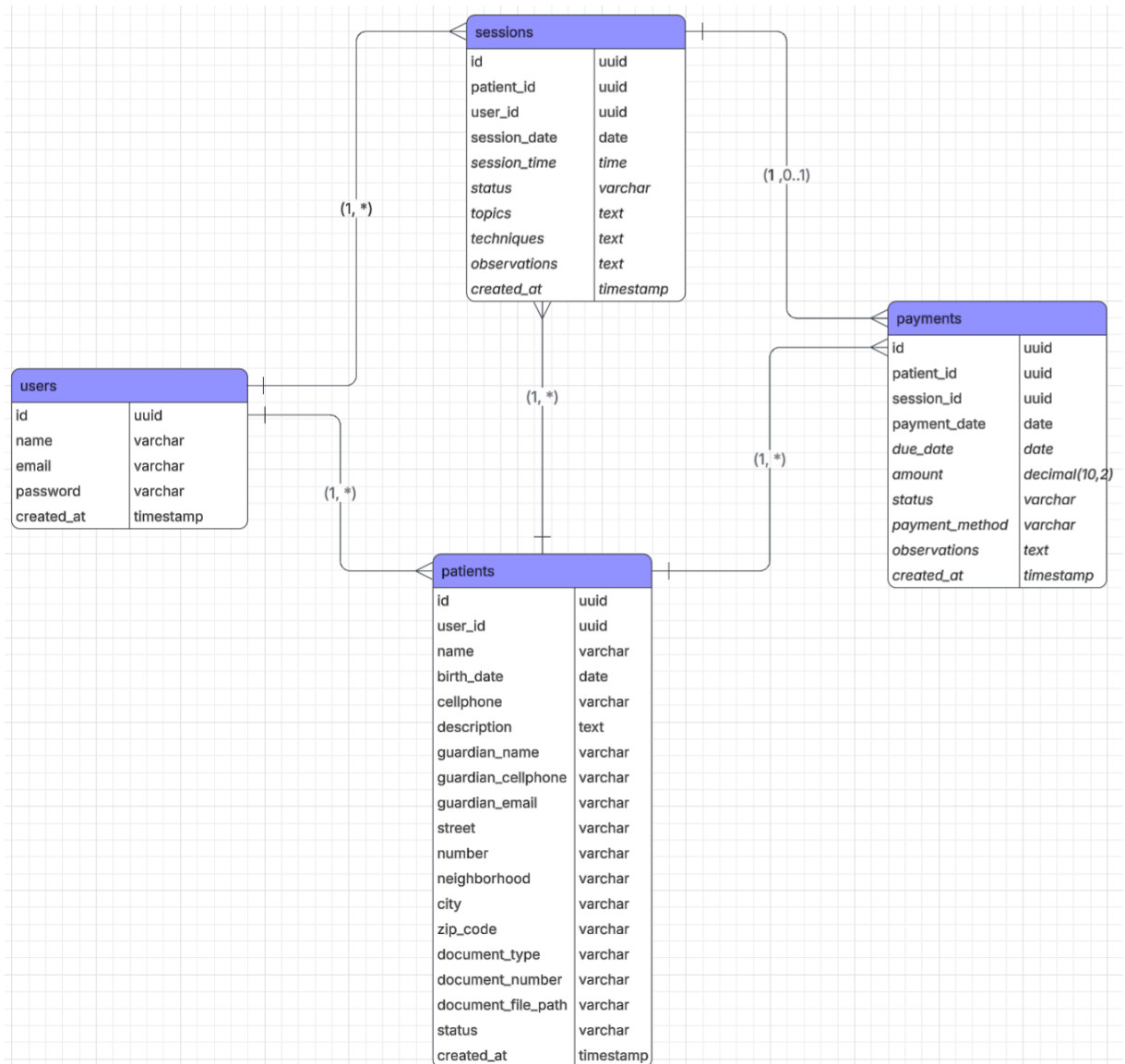
- Gerenciar perfil: permite que o psicólogo visualize e atualize suas informações de perfil no sistema, como dados cadastrais e informações de acesso. Esse caso de uso contribui para a manutenção dos dados do usuário responsável pelo uso da aplicação.
- Gerenciar pacientes: é onde ficam armazenadas as informações dos pacientes, permitindo cadastrar, editar, visualizar, filtrar e inativar registros. Este caso de uso centraliza todas as operações relacionadas ao gerenciamento de pacientes no sistema.
- Exportar pacientes: sendo uma funcionalidade opcional, permite exportar os dados cadastrados em formato de planilha, facilitando a organização e o compartilhamento das informações. Este caso de uso estende o gerenciamento de pacientes.

- Gerenciar sessões: é onde ficam registradas as sessões de atendimento dos pacientes, permitindo cadastrar, editar, visualizar e acompanhar atendimentos com informações como data, horário, status da sessão e observações.
- Gerenciar pagamentos: é onde são registrados e controlados os pagamentos realizados pelos pacientes, permitindo identificar valores pagos e pendentes, auxiliando no controle financeiro do sistema.
- Visualizar relatórios: permite visualizar informações consolidadas do sistema por meio de relatórios, possibilitando o acompanhamento de dados relacionados a pacientes, sessões de atendimento e pagamentos.

4.2. DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO

O Diagrama de Entidade e Relacionamento, representado na Figura 2, tem como objetivo representar a estrutura lógica do banco de dados do sistema PatientPlans, demonstrando as principais entidades, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas. Esse diagrama auxilia na compreensão de como os dados serão armazenados e organizados, servindo como base para a implementação do banco de dados relacional.

Figura 2 - Diagrama de Entidade Relacionamento



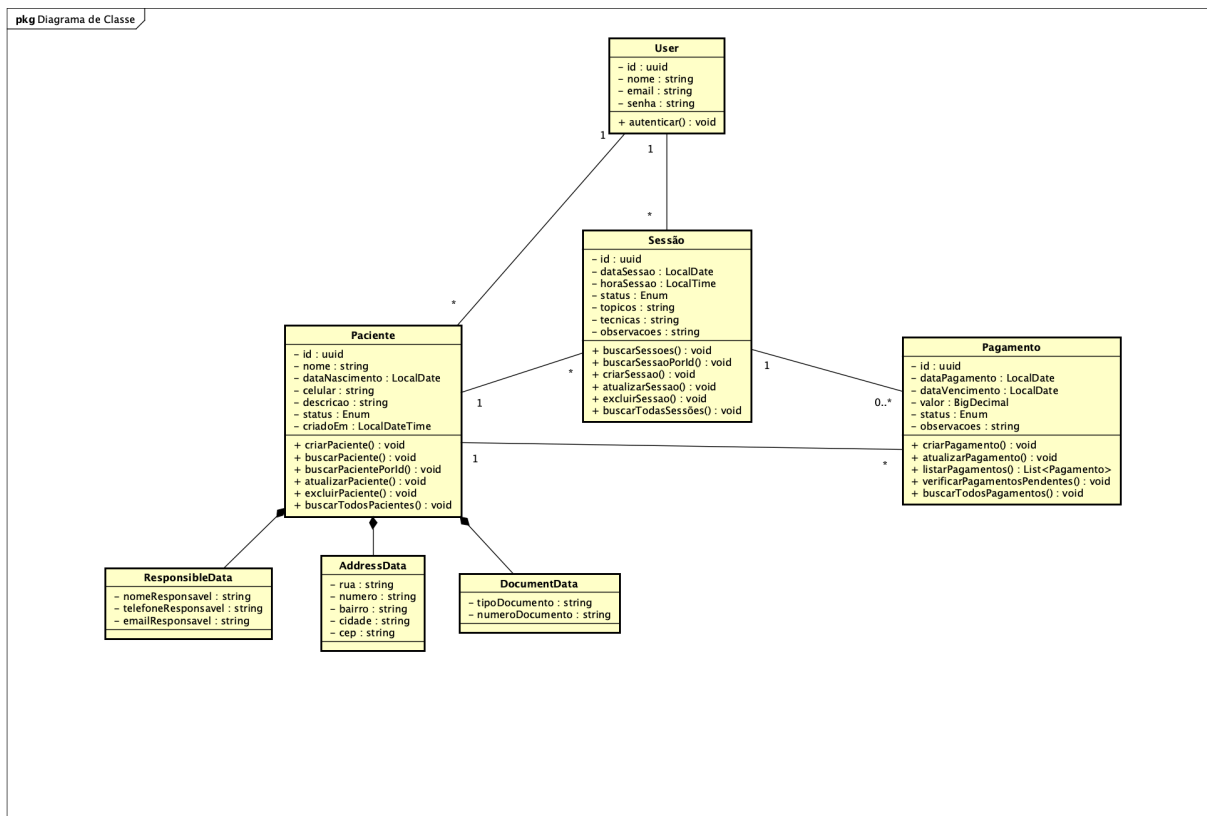
Fonte: O Autor

4.3. DIAGRAMA DE CLASSE

A Figura 3 representa o Diagrama de Classe que tem como objetivo representar a estrutura estática do sistema, demonstrando as classes que compõem a aplicação, seus atributos, métodos e relacionamentos. No contexto do

PacientPlans, o diagrama foi elaborado para apresentar a organização das principais classes responsáveis pelo funcionamento da aplicação.

Figura 3 – Diagrama de Classe



Fonte: O autor

Após a apresentação da Figura 3, observa-se que o sistema foi modelado a partir de classes responsáveis por representar os principais elementos da aplicação, como usuários, pacientes, sessões e pagamentos.

A classe de usuário representa o profissional que acessa o sistema e realiza o gerenciamento das informações. A partir dela, são estabelecidos vínculos com os pacientes e sessões cadastradas, permitindo que os registros sejam organizados de acordo com o usuário responsável.

A classe de paciente centraliza as informações dos pacientes atendidos, incluindo dados pessoais e informações complementares. Para melhor organização, alguns dados foram separados em classes específicas, como informações do

responsável, endereço e documento, tornando a estrutura mais clara e modular.

A classe de sessão representa os atendimentos registrados no sistema, armazenando informações relacionadas à data, horário, status, tópicos, técnicas e observações. Essa classe está associada aos pacientes, permitindo acompanhar o histórico de atendimentos de cada paciente.

A classe de pagamento representa os registros financeiros vinculados ao sistema, permitindo controlar pagamentos realizados, pendentes e demais informações relacionadas ao acompanhamento financeiro. Dessa forma, o diagrama contribui para a compreensão da estrutura interna do sistema e serve como apoio para a implementação das funcionalidades da aplicação.

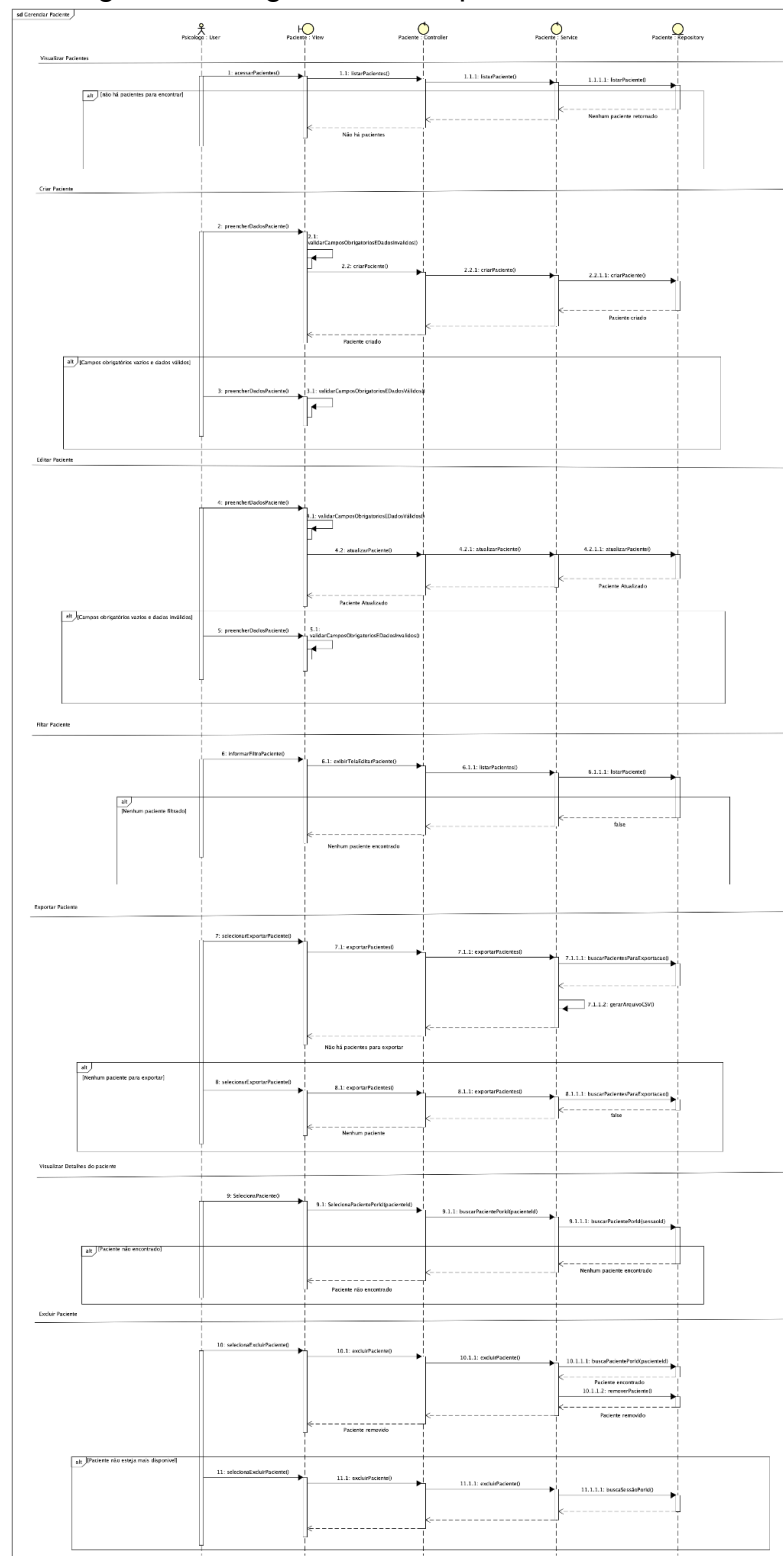
4.4. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

O Diagrama de Sequência apresenta a ordem das interações entre os componentes do sistema durante a execução de uma funcionalidade. Esse diagrama permite compreender como as mensagens são trocadas entre usuário, interface, controlador, serviço e repositório, demonstrando o fluxo necessário para que uma ação seja processada pelo sistema.

4.4.1. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO PACIENTE

A Figura 4 representa o Diagrama de Sequência de Pacientes que mostra a interação do psicólogo com o sistema durante a execução das operações de criar, listar, editar, inativar, ativar e remover pacientes. O diagrama demonstra a ordem das mensagens trocadas entre a interface, o controlador, o serviço e o repositório, evidenciando o fluxo de comunicação necessário para o gerenciamento dos pacientes no sistema PacientPlans.

Figura 4 - Diagrama de Sequência do Paciente



Fonte: O Autor

O diagrama também apresenta situações alternativas, como campos obrigatórios não preenchidos, dados inválidos, ausência de pacientes cadastrados e cancelamento da operação. Dessa forma, é possível compreender o comportamento do sistema durante o gerenciamento de pacientes e os retornos apresentados ao usuário em cada situação.

4.4.2. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DA SESSÃO

A Figura 5 apresenta o Diagrama de Sequência de Sessões que mostra a interação do psicólogo com o sistema durante a execução das operações de criar, listar, editar e filtrar sessões.

O diagrama também apresenta situações alternativas, como campos obrigatórios não preenchidos, dados inválidos, ausência de sessões cadastradas, paciente não encontrado e cancelamento da operação. Dessa forma, é possível compreender o comportamento do sistema durante o gerenciamento de sessões e os retornos apresentados ao usuário em cada situação.

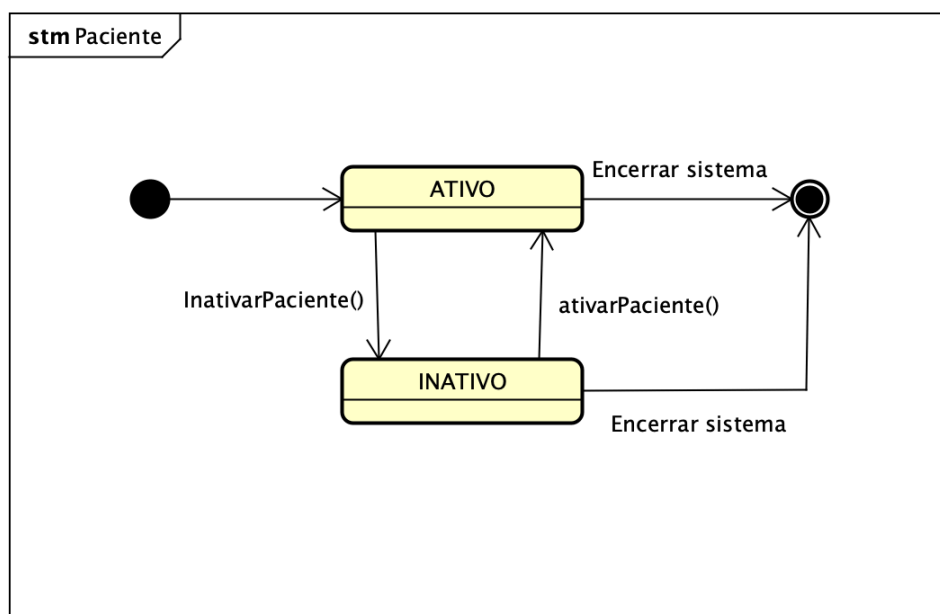
4.5. DIAGRAMA DE ESTADO

O Diagrama de Estado representa os possíveis estados de uma entidade dentro do sistema e as transições realizadas entre eles ao longo da execução das operações. No sistema PatientPlans, esse diagrama demonstra o comportamento dinâmico das sessões, evidenciando as mudanças de estado entre sessão marcada, cancelada, remarcada e completa, de acordo com as ações realizadas pelo psicólogo durante o atendimento.

4.5.1. DIAGRAMA DE ESTADO DO PACIENTE

A Figura 6 apresenta o Diagrama de Estado do Paciente que mostra as mudanças entre os estados ativo e inativo no sistema, mostrando que o paciente pode ser inativado e, posteriormente, ativado novamente conforme a necessidade do psicólogo.

Figura 6 - Diagrama de Estado do Paciente



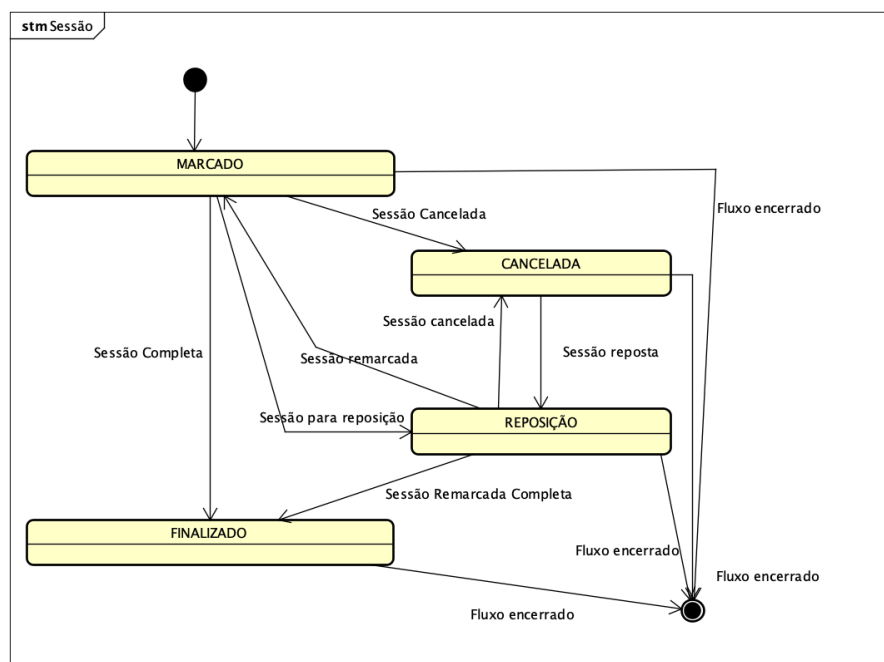
Fonte: O Autor

4.5.2. DIAGRAMA DE ESTADO DA SESSÃO

A Figura 7 apresenta o Diagrama de Estado da Sessão que mostra os possíveis estados de uma sessão dentro do sistema PacientPlans, demonstrando as transições entre os estados Marcado, Cancelada, Remarcada e Completa.

O diagrama evidencia o fluxo de mudança de status conforme as ações realizadas pelo psicólogo, permitindo compreender o comportamento da sessão desde o agendamento até sua finalização.

Figura 7 - Diagrama de Estado da Sessão



Fonte: O autor

O diagrama de estado da sessão apresenta o ciclo de vida de uma sessão dentro do sistema PacientPlans, desde o momento em que ela é marcada até o encerramento do fluxo. Inicialmente, toda sessão entra no estado Marcado, indicando que foi agendada pelo psicólogo. A partir desse estado, a sessão pode seguir para Finalizado, caso seja realizada normalmente, ou para Cancelada, caso ocorra algum cancelamento. Quando uma sessão é cancelada, ela pode ser encerrada definitivamente ou direcionada para Reposição, quando houver necessidade de remarcar um novo atendimento. No estado de reposição, a sessão pode ser remarcada, cancelada novamente ou finalizada após a realização do atendimento reposto. Dessa forma, o diagrama demonstra as principais mudanças de status possíveis e facilita o entendimento do comportamento da sessão dentro do sistema, mostrando como cada ação do usuário interfere no fluxo até sua conclusão.

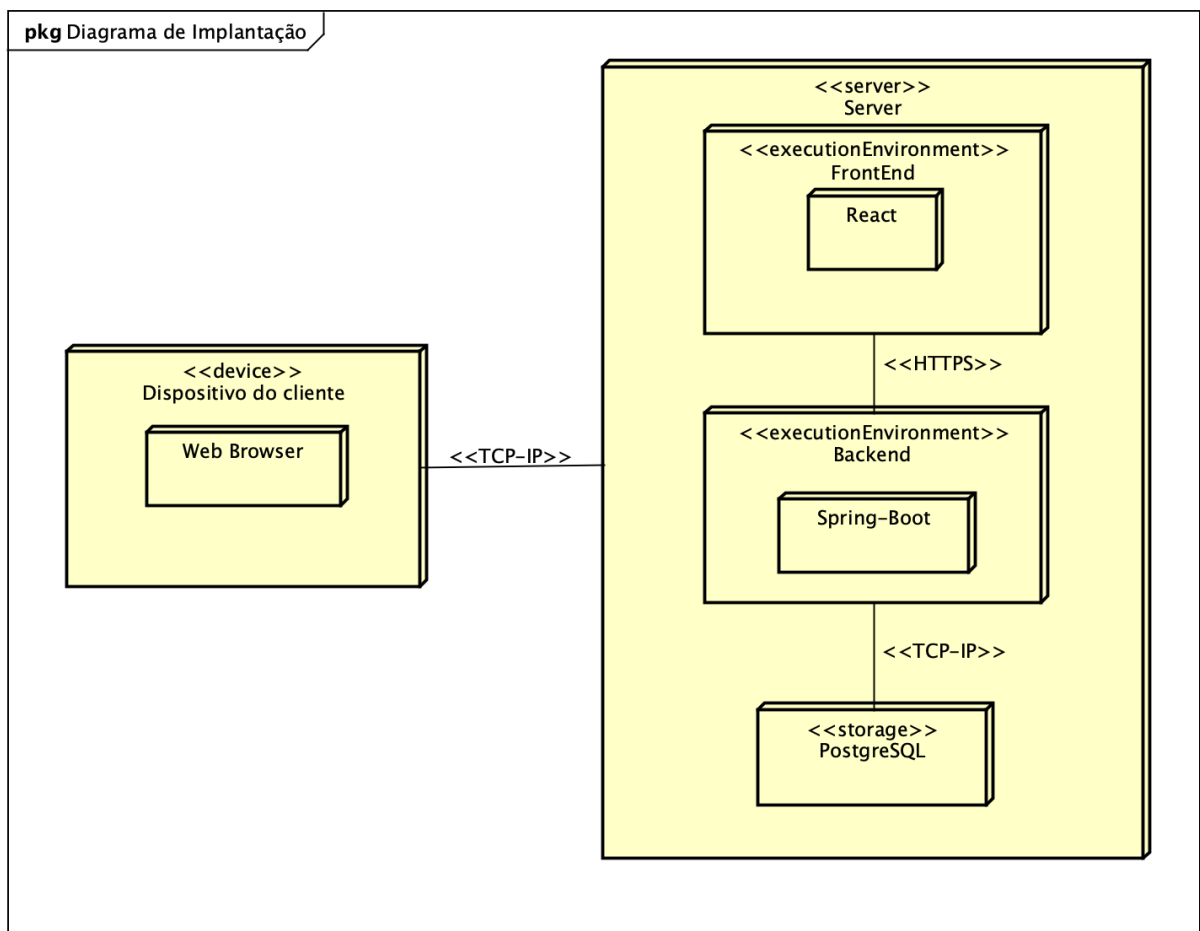
4.6. DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

A Figura 8 apresenta o Diagrama de Implantação que mostra a estrutura física utilizada para a execução do sistema PacientPlans, demonstrando a comunicação entre o dispositivo do cliente, o servidor da aplicação e o banco de

dados.

O diagrama evidencia a utilização do navegador web para acesso ao sistema, o frontend desenvolvido em *React*, o backend implementado com *Spring Boot* e o banco de dados *PostgreSQL*, além dos protocolos de comunicação utilizados entre os componentes da aplicação.

Figura 8 - Diagrama de Implantação



Fonte: O Autor

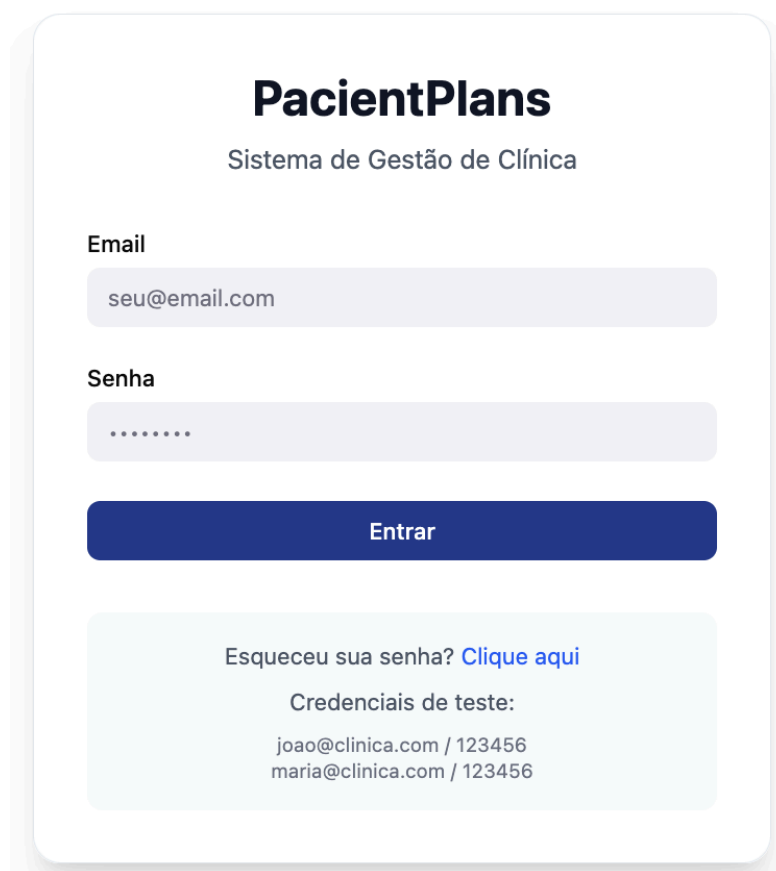
5. TELAS

A seção de Telas apresenta as principais interfaces desenvolvidas para o sistema PatientPlans, demonstrando as funcionalidades disponíveis para o usuário durante a utilização do sistema. As telas foram elaboradas com o objetivo de proporcionar uma navegação simples, organizada e intuitiva, auxiliando no gerenciamento de pacientes, sessões, pagamentos e relatórios. Cada interface representa uma funcionalidade específica do sistema, evidenciando os recursos implementados durante o desenvolvimento do projeto.

5.1. TELA DE LOGIN

A Tela de Login, apresentada na Figura 10, permite que o usuário acesse o sistema PatientPlans por meio de suas credenciais de autenticação. Essa tela representa a entrada principal do sistema, garantindo que apenas usuários autenticados possam acessar as funcionalidades disponíveis.

Figura 10 - Tela de Login



A interface de login do sistema PacientPlans é apresentada em um cartão centralizado. No topo, o título "PacientPlans" é exibido em uma fonte grande e negrito, seguido pelo subtítulo "Sistema de Gestão de Clínica" em uma fonte menor. Abaixo, há dois campos de entrada: "Email" com o texto "seu@email.com" e "Senha" com pontos para ocultar o conteúdo. Um botão azul com o texto "Entrar" está posicionado abaixo dos campos. Na base do cartão, há um link "Esqueceu sua senha? Clique aqui" e uma seção "Credenciais de teste:" que lista "joao@clinica.com / 123456" e "maria@clinica.com / 123456".

Fonte: O autor

Após a autenticação, o usuário é direcionado para o ambiente principal do sistema. Caso os dados informados estejam incorretos, o sistema deverá apresentar uma mensagem de erro, impedindo o acesso indevido.

5.2. TELA DE GERENCIAMENTO DE PERFIL

A Figura 9 apresenta a tela de gerenciamento de perfil do sistema PacientPlans, onde o usuário pode visualizar e alterar suas informações de acesso. Nessa tela, é possível atualizar dados básicos, como nome, email e foto de perfil, além de realizar a alteração de senha por meio dos campos de senha atual, nova senha e confirmação da nova senha. A interface também conta com botões de cancelamento e salvamento das alterações, garantindo que o usuário tenha controle sobre as modificações realizadas. Dessa forma, essa funcionalidade contribui para a autonomia do profissional no gerenciamento da própria conta dentro do sistema.

Figura 9 - Gerenciamento de perfil

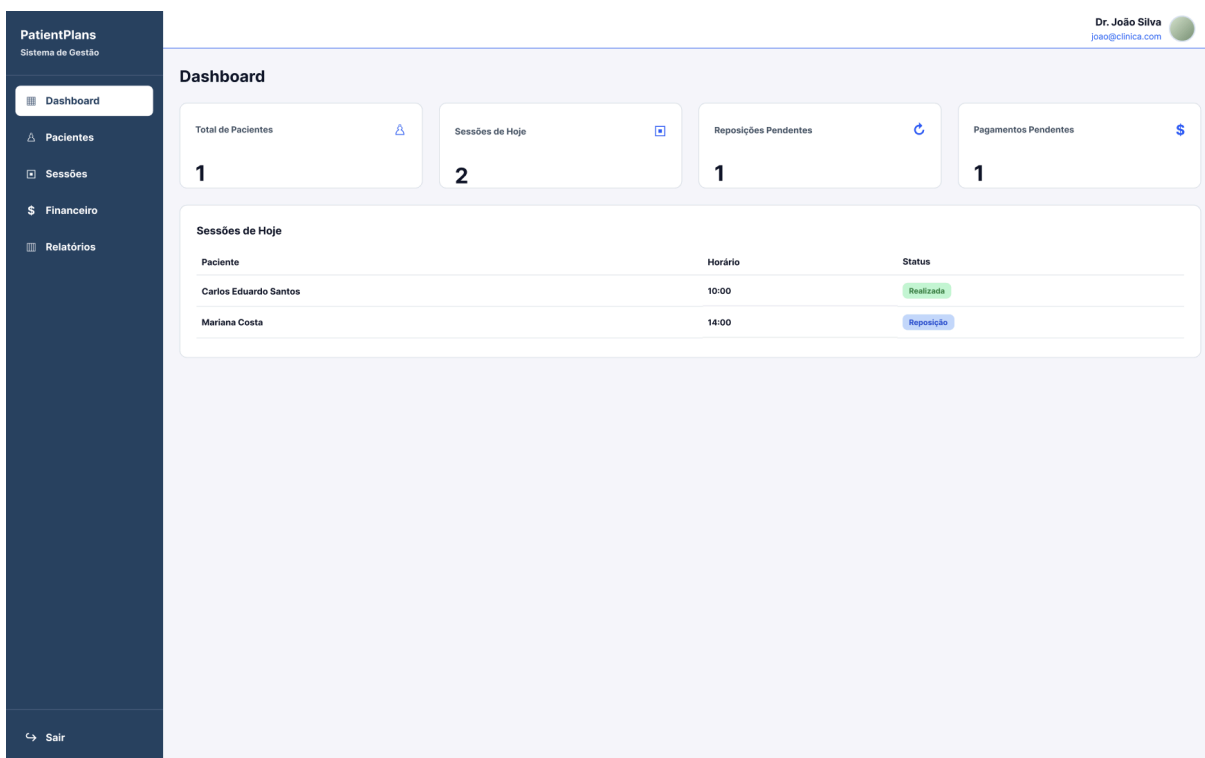
A interface de gerenciamento de perfil no sistema PacientPlans. No topo, há uma barra de navegação com o nome do sistema e o nome do usuário logado, Dr. João Silva. À esquerda, um menu lateral contém links para Dashboard, Pacientes, Sessões, Financeiro e Relatórios. O conteúdo principal é a tela 'Editar Usuário', que permite atualizar os dados de acesso. Esta tela é dividida em duas seções principais: 'Dados do Usuário' e 'Senha'. A seção 'Dados do Usuário' inclui um campo para a foto de perfil, campos para o nome (preenchido com 'Dr. João Silva') e o e-mail (preenchido com 'joao@clinica.com'). A seção 'Senha' contém campos para a senha atual, a nova senha e a confirmação da nova senha. No canto inferior direito da seção de senha, há botões para 'Cancelar' e 'Salvar Alterações'.

fonte: O autor

5.3. TELA DE DASHBOARD

A Tela de Dashboard apresenta uma visão geral do sistema PacientPlans, reunindo as principais informações relacionadas aos pacientes, sessões, pagamentos e relatórios. Conforme apresentado na Figura 11, essa tela permite que o psicólogo acompanhe de forma rápida os dados mais importantes do sistema, facilitando o controle das atividades realizadas.

Figura 11 - Tela de Dashboard



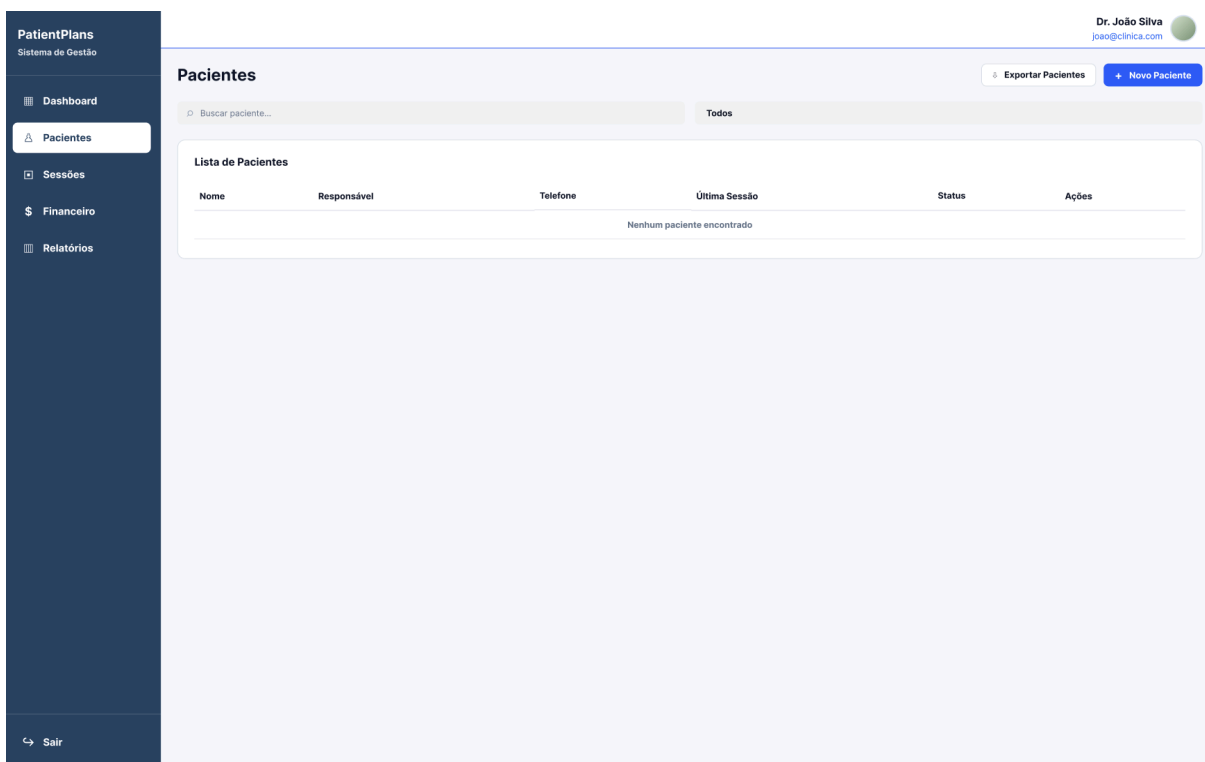
Fonte: O Autor

A partir dessa tela, o usuário consegue acessar rapidamente os módulos do sistema, tornando a navegação mais simples e organizada.

5.4. TELA DE LISTAR PACIENTES

A Tela de Listar Pacientes, apresentada na Figura 12, exibe os pacientes cadastrados no sistema PatientPlans, permitindo ao usuário visualizar as principais informações de cada registro. Essa tela também possibilita o acesso às ações de edição, inativação, ativação ou remoção.

Figura 12 - Tela de Listar Pacientes



Fonte: O autor

Com essa listagem, o psicólogo consegue localizar pacientes de forma mais rápida e manter o controle dos cadastros realizados no sistema

5.5. TELA DE REGISTRAR PACIENTES

A Tela de Registrar Pacientes, apresentada na Figura 13, permite o cadastro de novos pacientes no sistema PatientPlans. Nela, o usuário informa dados pessoais, responsável, endereço, documento e status do paciente, possibilitando o armazenamento organizado das informações necessárias para o gerenciamento clínico.

Figura 13 - Tela de Registrar Pacientes

PacientPlans
Sistema de Gestão

Dashboard
Pacientes
Sessões
Financeiro
Relatórios

Sair

Novo Paciente

Dados do Paciente

Nome *

Data de Nascimento * DD/MM/YYYY

Telefone * 43999999999

Tipo de Documento CPF

Número do Documento *

Responsável

Nome

Telefone 43988888888

Email

Endereço

Rua

Número

Bairro

Cidade

CEP 00000-000

Status

Status do Paciente Ativo

Cancelar Salvar

Dra. Maria Santos
maria@clinica.com

Fonte: O autor

Após o preenchimento dos campos obrigatórios, o sistema salva o cadastro e disponibiliza o novo paciente para gerenciamento nas demais funcionalidades.

5.6. TELA DE VISUALIZAR DO PACIENTE

A Figura 17 apresenta a Tela de Registrar Pacientes do sistema PacientPlans, responsável pelo cadastro de novos pacientes. Nela, o usuário informa os dados pessoais do paciente, informações do responsável, endereço e status do cadastro, permitindo um controle mais completo das informações clínicas.

Figura 17 - Tela de Visualizar Detalhes do Paciente

PacientPlans
Sistema de Gestão

Dashboard
Pacientes
Sessões
Financeiro
Relatórios

Sair

Alvaro
Ativo

Dados do Paciente

Nome: Alvaro
Data de Nascimento: 10-05-2006
Telefone: 43996817018
Documento: CPF 07700667985

Responsável

Nome: Alvaro
Telefone: 554399769999
Email: talhetti@gmail.com

Endereço

Endereço: jeoi braz de oliveira, 625, jardim guararapes, londrina
CEP: 86038410

[Editar Paciente](#)

Dra. Maria Santos
maria@clinica.com

Fonte: O autor

Após o preenchimento dos dados, o sistema realiza o registro do paciente e armazena as informações para futuras consultas, edições e gerenciamento das sessões relacionadas ao paciente cadastrado.

5.7. TELA DE EDITAR PACIENTES

A Tela de Editar Pacientes, apresentada na Figura 14, permite alterar as informações de um paciente já cadastrado no sistema PacientPlans. O sistema exibe os dados previamente registrados para que o usuário possa revisar e modificar apenas as informações necessárias, mantendo os dados atualizados e organizados.

Figura 14 - Tela de Editar Pacientes

PatientPlans
Sistema de Gestão

Dra. Maria Santos
maria@clinica.com

Editar Paciente

Dados do Paciente

Nome *
Alvaro

Data de Nascimento *
10/05/2006

Telefone *
43996817018

Tipo do Documento
CPF

Número do Documento *
67700667985

Descrição

Responsável

Nome

Telefone

Email

Endereço

Rua

Número

Bairro

Cidade

CEP

Status

Status do Paciente
Ativo

Inativar Paciente

Cancelar

Salvar Alterações

Sair

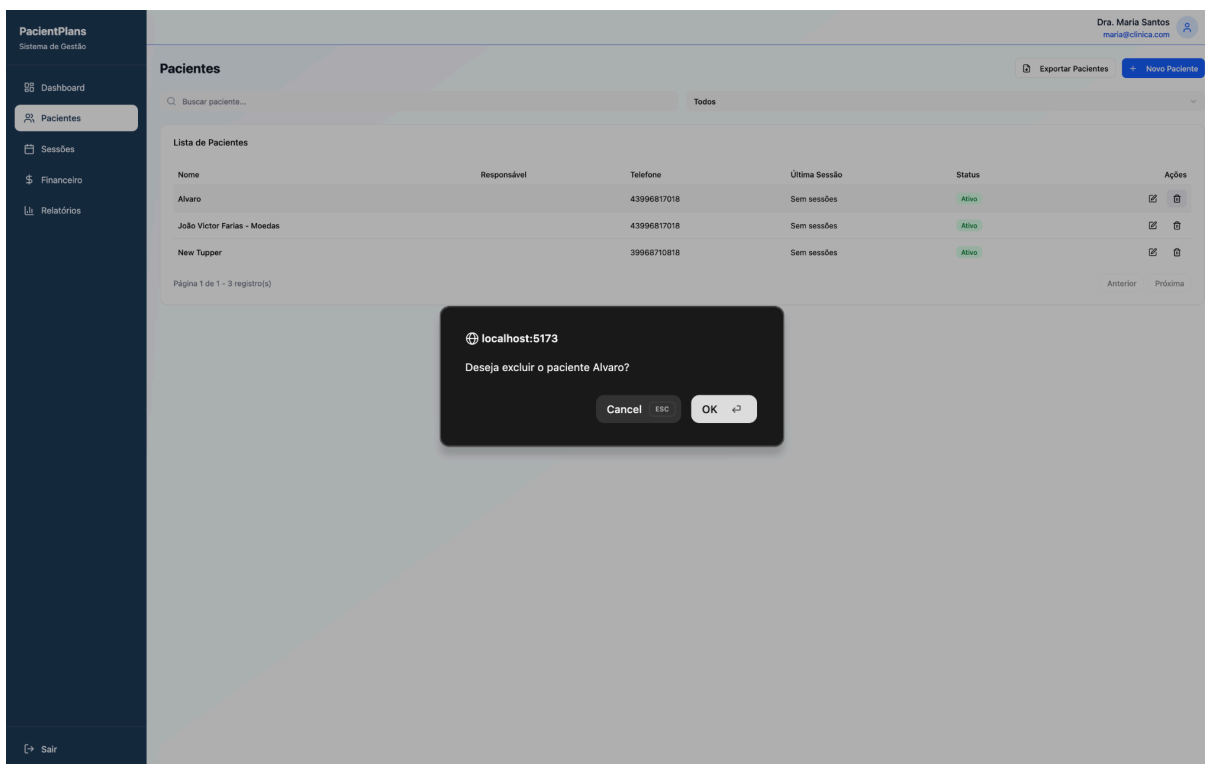
Fonte: O autor

Ao salvar as alterações, o sistema atualiza o registro do paciente, mantendo as informações organizadas e compatíveis com a realidade do atendimento.

5.8. TELA DE EXCLUIR PACIENTES

A Tela de Excluir Pacientes, apresentada na Figura 15, representa a funcionalidade responsável pela remoção de um cadastro de paciente no sistema PatientPlans. Antes da exclusão, o sistema exibe uma confirmação da operação, com o objetivo de evitar remoções acidentais e garantir maior segurança durante o gerenciamento dos registros.

Figura 15 - Tela de Excluir Pacientes



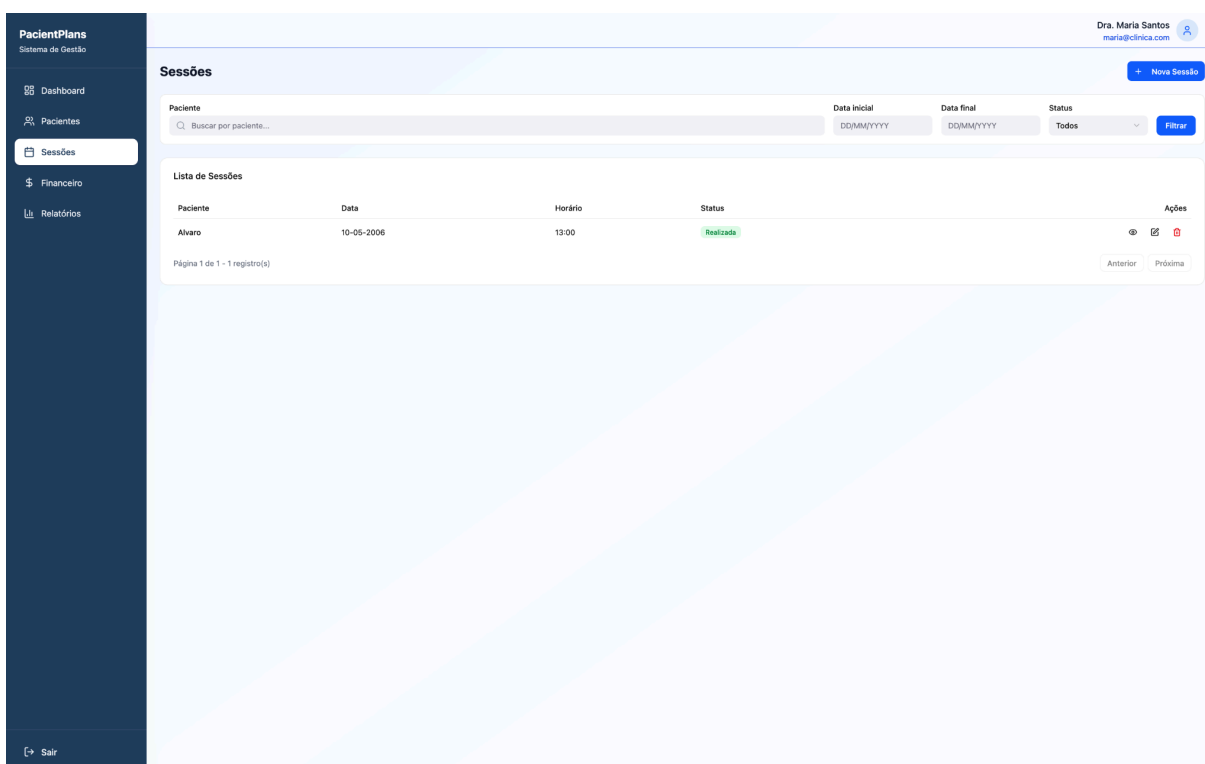
Fonte: O autor

Após a confirmação, o paciente deixa de aparecer na listagem principal, conforme a regra definida para exclusão ou inativação do sistema.

5.9. TELA DE LISTAR SESSÕES

A Tela de Listar Sessões, apresentada na Figura 16, exibe as sessões cadastradas no sistema PacientPlans e vinculadas aos respectivos pacientes. Essa tela permite visualizar informações como data, horário, status da sessão e paciente relacionado, facilitando o acompanhamento dos atendimentos realizados ou agendados.

Figura 16 - Tela de Listar Sessões



Fonte: O autor

Essa tela facilita o acompanhamento dos atendimentos realizados, agendados, cancelados ou remarcados.

5.10. TELA DE CRIAR SESSÕES

A Tela de Criar Sessões, apresentada na Figura 18, permite registrar uma nova sessão para um paciente já cadastrado no sistema PacientPlans. Nela, o usuário informa o paciente relacionado, a data, o horário, o status e os registros da sessão, garantindo que o atendimento fique vinculado corretamente ao paciente.

Figura 18 - Tela de Criar Sessões

Fonte: O autor

Após o cadastro, a sessão passa a fazer parte do histórico do paciente e pode ser consultada na listagem de sessões.

5.11. TELA DE EDITAR SESSÕES

A Tela de Editar Sessões, apresentada na Figura 19, permite alterar as informações de uma sessão já cadastrada no sistema PacientPlans. Nela, o usuário pode atualizar dados como data, horário, status da sessão, tópicos tratados, técnicas utilizadas e observações relacionadas ao atendimento realizado.

Figura 19 - Tela de Editar Sessões

PacientPlans
Sistema de Gestão

Dashboard
Pacientes
Sessões
Financeiro
Relatórios

Dr. Maria Santos
maria@clinica.com

Editar Sessão

Dados da Sessão

Paciente *
Alvaro

Data *
10/05/2006

Horário *
13:00

Status *
Realizada

Registro da Sessão

Tópicos Tratados
Digite um tópico e pressione Enter

teste

Técnicas/Intervenções Utilizadas
teste

Observações Gerais
teste

Cancelar Salvar Alterações

Sair

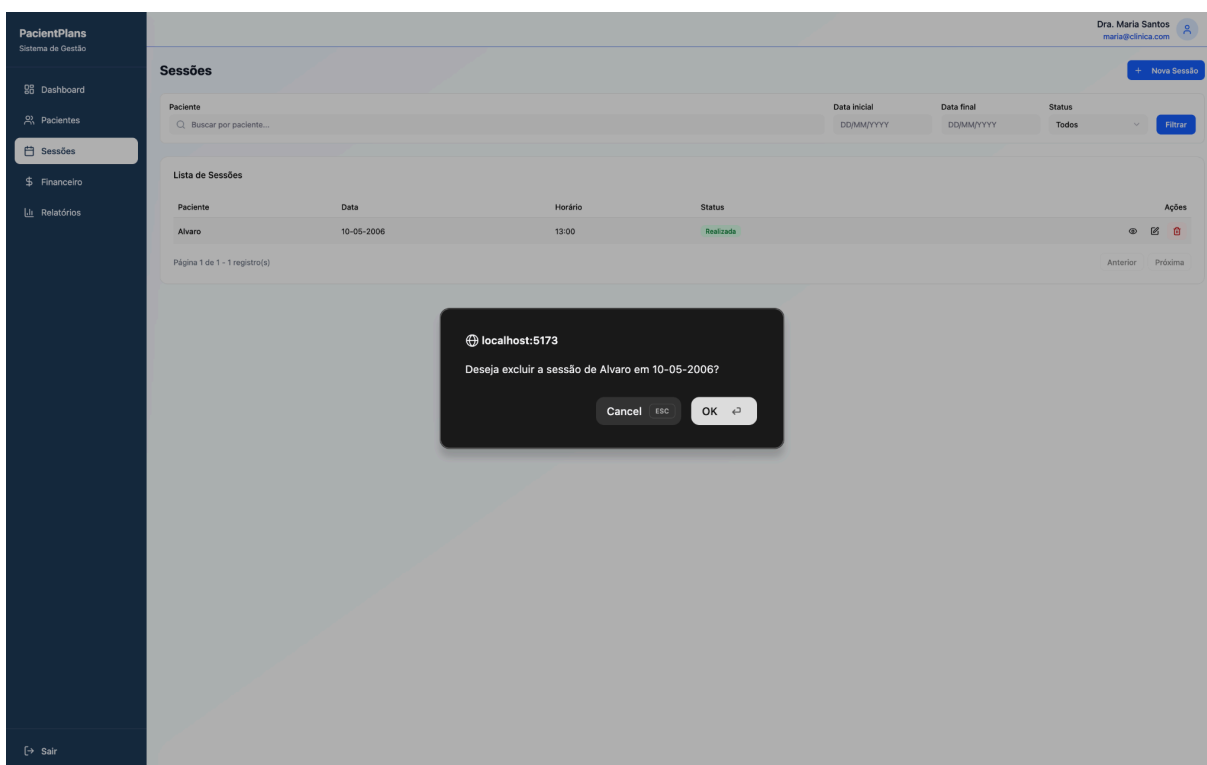
Fonte: O Autor

Com essa funcionalidade, o sistema mantém o histórico de sessões atualizado e coerente com o atendimento realizado

5.12. TELA DE EXCLUIR SESSÕES

A Tela de Excluir Sessões, apresentada na Figura 20, permite remover uma sessão cadastrada no sistema PacientPlans. Essa funcionalidade pode ser utilizada quando um registro foi criado incorretamente ou não deve mais permanecer armazenado, garantindo maior controle e organização das informações relacionadas aos atendimentos realizados.

Figura 20 - Tela de Excluir Sessões



Fonte: O autor

Após a confirmação, o sistema remove a sessão da listagem e atualiza os dados relacionados ao paciente.

5.13. TELA DE LISTAR PAGAMENTOS

A Tela de Listar Pagamentos, apresentada na Figura 21, exibe os registros financeiros vinculados aos pacientes no sistema PacientPlans. Nela, o usuário pode acompanhar informações como valores, datas, status e formas de pagamento, facilitando o controle financeiro dos atendimentos realizados.

Figura 21 - Tela de Listar Pagamentos

The screenshot displays the 'Listar Pagamentos' (List Payments) screen within the PatientPlans system. The interface includes a sidebar with navigation options (Dashboard, Pacientes, Sessões, Financeiro, Relatórios) and a top header showing the user's name (Dr. João Silva) and email (joao@clinica.com). The main content area is titled 'Financeiro' and features a summary of financial data:

- Total Recebido:** R\$ 150,00 (Green)
- Total Pendente:** R\$ 150,00 (Red)

Below the summary, there is a search bar for patients and filters for 'Data Inicial' and 'Data Final' (both in DD/MM/YYYY format). The main section is a table titled 'Lista de Pagamentos' with the following columns: Paciente, Data da Sessão, Valor, Data do Pagamento, Status, and Ações.

Paciente	Data da Sessão	Valor	Data do Pagamento	Status	Ações
Ana Paula Oliveira	20-03-2026	R\$ 150,00	20-03-2026	Pago	 
Carlos Eduardo Santos	23-03-2026	R\$ 150,00	23-03-2026	Pendente	 

At the bottom of the table, it indicates 'Página 1 de 1 - 2 registro(s)' and provides navigation buttons for 'Anterior' and 'Próxima'.

Fonte: O autor

Essa tela auxilia no controle financeiro dos atendimentos, permitindo identificar pagamentos pendentes, pagos, atrasados ou cancelados.

5.14. TELA DE CRIAR PAGAMENTO

A Tela de Criar Pagamento, apresentada na Figura 22, permite registrar um novo lançamento financeiro vinculado a um paciente no sistema PacientPlans. Além disso, o pagamento pode ser associado opcionalmente a uma sessão específica, possibilitando um controle mais organizado das informações financeiras relacionadas aos atendimentos realizados.

Figura 22 - Tela de Criar Pagamento

Fonte: O autor

Após o preenchimento das informações, o sistema salva o pagamento e atualiza o controle financeiro do paciente.

5.15. TELA DE EDITAR PAGAMENTO

A Tela de Editar Pagamento, apresentada na Figura 23, permite alterar as informações de um pagamento já registrado no sistema PacientPlans. Nela, o usuário pode atualizar dados como valor, data de vencimento, status do pagamento, forma de pagamento e observações relacionadas ao lançamento financeiro.

Figura 23 - Tela de Excluir Pagamento

PatientPlans
Sistema de Gestão

Dr. João Silva
joao@clinica.com

← Editar Pagamento

Dados do Pagamento

Paciente Ana Paula Oliveira	Data da Sessão 20-03-2026
Valor * R\$ 150,00	Data do Pagamento * 20/03/2026
Status * Pago	

Cancelar Salvar Alterações

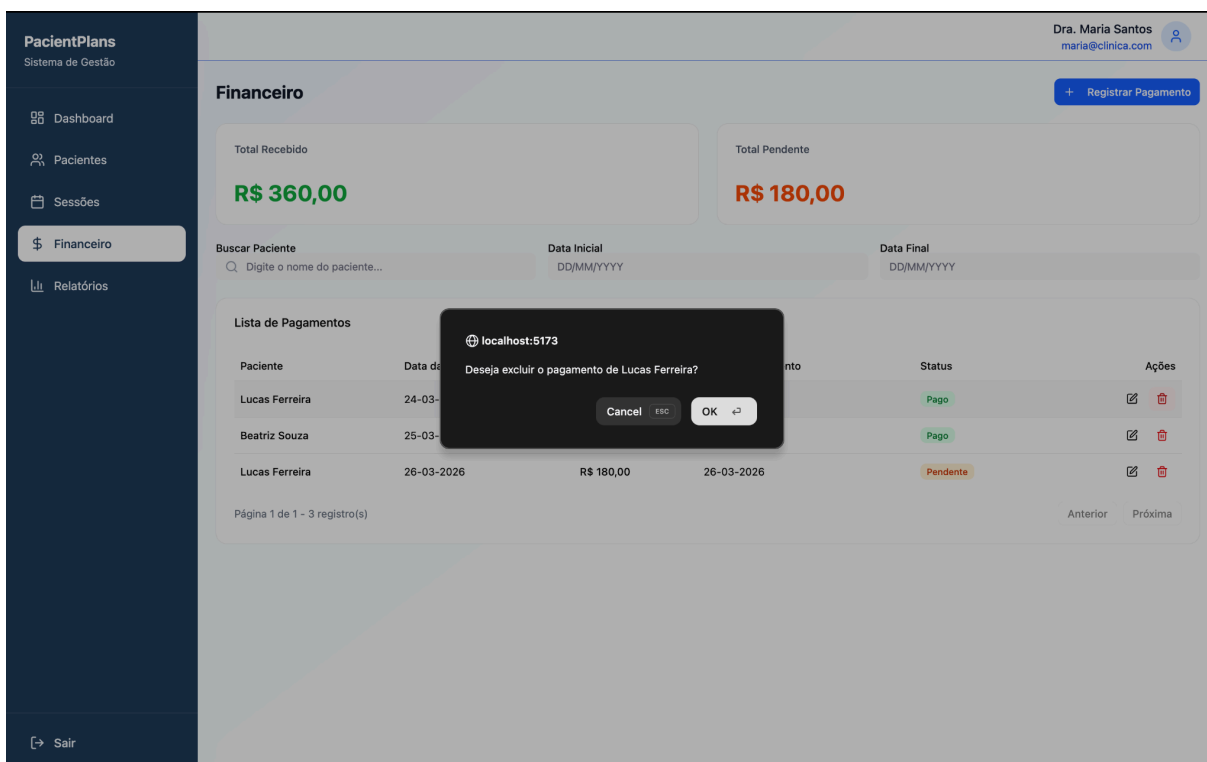
Fonte: O autor

Essa funcionalidade garante que o módulo financeiro permaneça correto e atualizado conforme a situação real do pagamento.

5.16. TELA DE EXCLUIR PAGAMENTO

A Tela de Excluir Pagamento, apresentada na Figura 24, permite remover um registro financeiro cadastrado no sistema PatientPlans. Essa funcionalidade pode ser utilizada quando um pagamento foi registrado incorretamente ou não deve mais permanecer armazenado no controle financeiro da aplicação.

Figura 24 - Tela de Excluir Pagamento



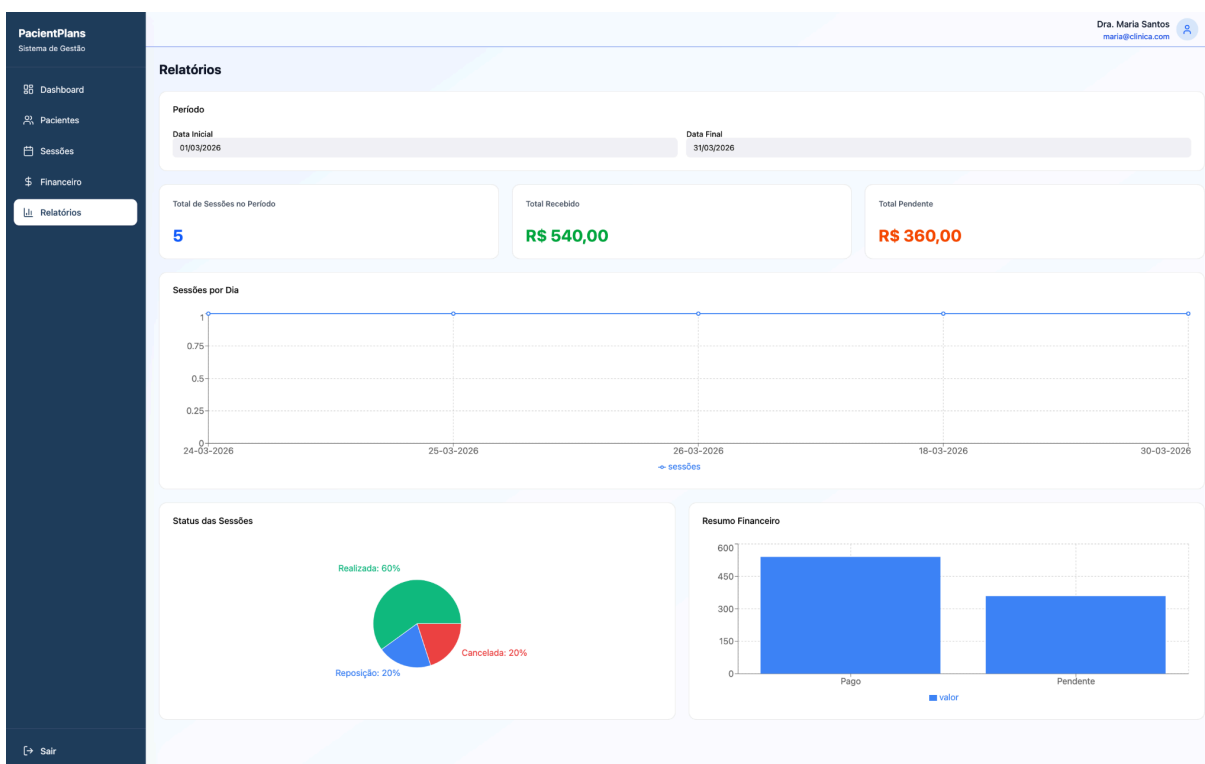
Fonte: O autor

Após a confirmação da exclusão, o sistema atualiza a listagem de pagamentos e remove o registro selecionado.

5.17. TELA DE VISUALIZAR RELATÓRIO

A Tela de Visualizar Relatório, apresentada na Figura 25, permite ao usuário consultar informações consolidadas sobre pacientes, sessões e pagamentos registrados no sistema PacientPlans. Essa funcionalidade auxilia na análise e no acompanhamento das atividades realizadas, proporcionando uma visualização mais organizada dos dados gerenciais da clínica.

Figura 25 - Tela de Visualizar Relatório



Fonte: O autor

Com os relatórios, o psicólogo consegue obter uma visão mais organizada do funcionamento do sistema e tomar decisões com base nos dados registrados.

6. WORKFLOW NA NOTAÇÃO BPMN

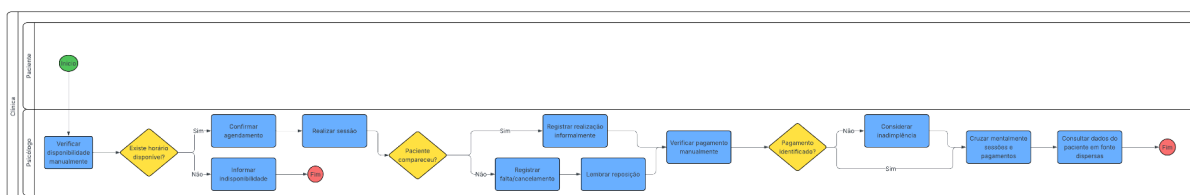
6.1. WORKFLOW AS-IS

O uso de BPMN (THOM; AVILA, 2020) na análise de processos é fundamental para proporcionar uma melhor compreensão sobre a execução de um fluxo de atividades. A etapa As-Is tem como objetivo representar como o processo é realizado atualmente, permitindo identificar falhas, gargalos e pontos de melhoria. Essa representação é essencial para possibilitar uma futura comparação com o modelo To-Be, que demonstrará o processo após a implementação da solução

proposta.

A Figura 26 apresenta uma visão detalhada do fluxo atualmente realizado na clínica, no qual o controle de pacientes, sessões de atendimento e pagamentos ocorre de forma manual e descentralizada. O processo se inicia com o contato do paciente para solicitação de agendamento, geralmente realizado por meio de aplicativos de comunicação.

Figura 26 - Workflow AS-IS



Fonte: O autor

A partir desse contato, o profissional realiza a verificação de disponibilidade de horários de forma informal, sem o auxílio de um sistema estruturado, podendo ocorrer falhas ou conflitos de agenda. Após a confirmação do atendimento, a sessão é realizada, e o controle de presença é feito com base em anotações ou na memória do profissional.

Em casos de ausência do paciente, o controle de reposições também ocorre de forma manual, dificultando o acompanhamento adequado dessas sessões. Já o controle financeiro é realizado por meio da conferência direta de pagamentos em contas bancárias, sem um vínculo estruturado com os atendimentos realizados.

Dentre as atividades necessárias nesse processo, destacam-se a busca manual por informações do paciente, o cruzamento de dados entre sessões de atendimento e pagamentos e a identificação de inadimplência, tarefas que exigem esforço adicional e estão sujeitas a erros.

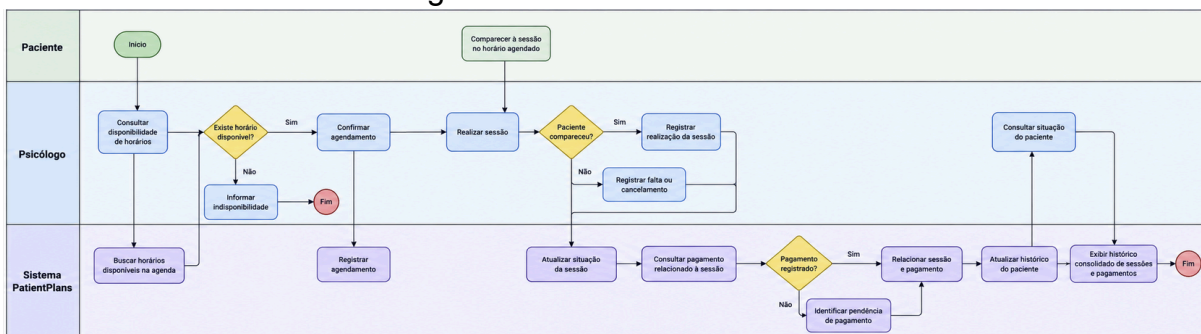
Dessa forma, o processo atual apresenta limitações significativas, como a descentralização das informações, a dependência de registros informais e a dificuldade na organização e acompanhamento dos dados, evidenciando a necessidade de uma solução que otimize e centralize essas atividades.

6.2. WORKFLOW TO-BE

O modelo TO-BE representa o processo de atendimento após a implementação do sistema PatientPlans. Diferentemente do cenário atual, no qual diversas informações são controladas manualmente e armazenadas de forma descentralizada, o processo proposto utiliza o sistema como ferramenta de apoio para o gerenciamento dos pacientes, das sessões de atendimento e dos registros financeiros.

A Figura 27 apresenta o Workflow TO-BE, demonstrando a participação do psicólogo e do sistema PatientPlans ao longo do processo. A consulta de informações passa a ocorrer de forma centralizada, permitindo ao profissional verificar os registros disponíveis no sistema, cadastrar e acompanhar sessões, registrar a situação dos atendimentos e controlar os pagamentos relacionados aos pacientes.

Figura 27 – Workflow TO-BE



Fonte: O autor

Com a utilização do PatientPlans, atividades que anteriormente dependiam de anotações informais, memória do profissional e consulta a diferentes fontes passam a ser apoiadas por uma plataforma única. Após a realização de uma sessão, o psicólogo poderá registrar sua situação no sistema, mantendo o histórico do atendimento vinculado ao paciente. Da mesma forma, os pagamentos poderão ser cadastrados e acompanhados, possibilitando a identificação de valores pagos, pendentes e demais situações financeiras.

O sistema também possibilitará a consulta integrada das informações dos

pacientes, sessões e pagamentos, reduzindo a necessidade de cruzamento manual dos dados. Dessa forma, o modelo TO-BE evidencia a centralização das informações e a redução de atividades administrativas manuais, contribuindo para maior organização, controle e confiabilidade no acompanhamento dos atendimentos.

7. RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Nesta seção são apresentadas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema PatientPlans, incluindo linguagens de programação, banco de dados, ambiente de desenvolvimento e ferramentas auxiliares.

7.1 LINGUAGENS E TECNOLOGIAS

Para o desenvolvimento do sistema, foi adotada uma arquitetura baseada na separação entre *frontend* e *backend*.

No *backend*, foi utilizada a linguagem *Java v24.0.2*, por meio do framework *Spring Boot v4.0.5*, que permite a criação de aplicações robustas e escaláveis, além de facilitar a construção de *APIs REST*.

No *frontend*, foi utilizado o framework *React*, juntamente com a ferramenta *Vite*, responsável pelo ambiente de desenvolvimento e *build* da aplicação, proporcionando maior desempenho durante o desenvolvimento e na geração da aplicação final.

A comunicação entre *frontend* e *backend* é realizada por meio de *APIs REST*, utilizando o formato *JSON* para troca de dados.

7.2 BANCO DE DADOS

Para o armazenamento dos dados, foi utilizado o sistema de gerenciamento de banco de dados *PostgreSQL v18.3*, um banco de dados relacional amplamente utilizado, que oferece confiabilidade, desempenho e suporte a consultas complexas.

7.3 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento do sistema, será utilizado o *Visual Studio Code v1.107.0* como ambiente de edição de código. Para gerenciamento do banco de dados, poderão ser utilizadas ferramentas compatíveis com *PostgreSQL v18.3*.

7.4 FERRAMENTAS AUXILIARES

Para o controle de versão do projeto, foi utilizado o *Git 2.50.1*, juntamente com a plataforma *GitHub* para armazenamento remoto e gerenciamento do código-fonte.

Também foi utilizada a ferramenta *Figma* para prototipação das telas do sistema, auxiliando na definição da interface e experiência do usuário.

Para a modelagem de processos, foi utilizada a ferramenta *Lucidchart*, permitindo a construção dos fluxos do sistema.

8. CRONOGRAMA

A elaboração de um cronograma de atividades é fundamental para o acompanhamento do desenvolvimento do projeto, permitindo ao aluno organizar as etapas do estágio e controlar os prazos de entrega das atividades propostas.

O cronograma estabelece uma sequência de tarefas, desde o levantamento de requisitos até a implementação e validação do sistema, auxiliando na gestão do tempo e na identificação de possíveis ajustes durante o desenvolvimento.

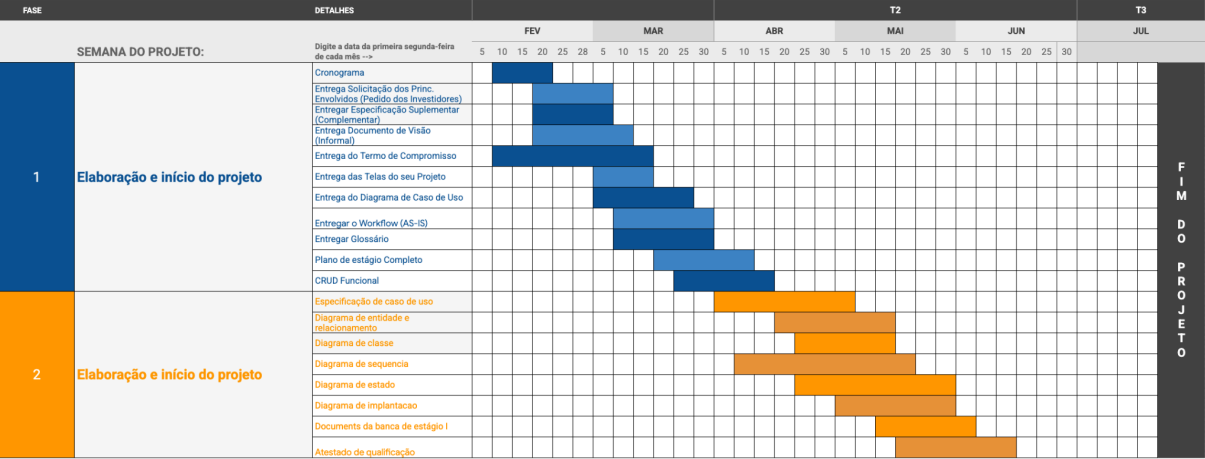
A Figura 27 apresenta o cronograma definido para o projeto PatientPlans, evidenciando as etapas planejadas e seus respectivos períodos de execução.

Figura 27 - Cronograma

MODELO DE CRONOGRAMA DE PROJETO

Este modelo é um gráfico de Gantt modificado para a criação de uma programação de projeto dividida em estágios.

TÍTULO DO PROJETO	Controle de pacientes	Cristina Florencio de Melo
GERENTE DO PROJETO	Alvaro Francisco Tajetti Filho	16/02/26



Fonte: O autor

REFERÊNCIAS

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

LARMAN, C. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. The unified modeling language user guide. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2005.

KRUCHTEN, P. The rational unified process: an introduction. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2003.

JACOBSON, I.; BOOCH, G.; RUMBAUGH, J. The unified software development process. Boston: Addison-Wesley, 1999.

IEEE COMPUTER SOCIETY. Guide to the software engineering body of knowledge: SWEBOK Guide. Version 4.0. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2024.

REACT. React Documentation. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: 05 jun. 2026.

VITE. Vite Documentation. Disponível em: <https://vite.dev>. Acesso em: 05 jun. 2026.

SPRING. Spring Boot Documentation. Disponível em: <https://spring.io/projects/spring-boot>. Acesso em: 05 abr. 2026.

CARVALHO, V. PostgreSQL: banco de dados para aplicações web modernas. São Paulo: Casa do Código, 2017.

THOM, L. H.; AVILA, D. Introdução à modelagem de processos de negócio em BPMN 2.0 e à automação em BPMS. Sociedade Brasileira de Computação, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023:

informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

APÊNDICE

Os apêndices apresentados a seguir têm como objetivo complementar a documentação do projeto PatientPlans, reunindo documentos produzidos durante o processo de levantamento, análise e especificação do sistema. Esses materiais servem como apoio para a compreensão das necessidades do investidor, dos requisitos do sistema, da visão geral da solução e da descrição detalhada dos casos de uso. Dessa forma, os apêndices funcionam como referência complementar ao conteúdo principal do documento, permitindo consultar informações mais específicas sobre o desenvolvimento do projeto.

1. APÊNDICE A

Este apêndice apresenta o documento de Pedido do Investidor, elaborado a partir das informações coletadas durante as entrevistas realizadas com a investidora do projeto. O documento contém a identificação das necessidades do negócio, os problemas enfrentados no processo atual e as expectativas em relação ao sistema proposto. Documento do Pedido do Investidor: [Pedido do Investidor - Alvaro Francisco Tajetti Filho](#)

2. APÊNDICE B

Este apêndice contém a Especificação Suplementar do sistema, reunindo requisitos não funcionais, restrições técnicas, regras de negócio complementares e demais informações que não foram detalhadas nos casos de uso, mas que são fundamentais para o desenvolvimento da solução. Especificação Suplementar : [Especificação suplementar - Alvaro Francisco Tajetti Filho](#)

3. APÊNDICE C

Este apêndice apresenta a Visão Informal do sistema PatientPlans, descrevendo seus objetivos, escopo, principais funcionalidades, usuários envolvidos e benefícios esperados. O documento fornece uma visão geral da solução antes do detalhamento técnico dos requisitos. Documento da Visão Informal: [Visão Informal - Alvaro Francisco Tajetti Filho](#)

4. APÊNDICE D

Este apêndice reúne as especificações detalhadas dos casos de uso desenvolvidos para o sistema PatientPlans. Os documentos apresentados descrevem as funcionalidades do sistema, seus fluxos de execução, regras de negócio, pré-condições, pós-condições e demais informações necessárias para o entendimento dos processos modelados durante a fase de análise e projeto.

- Especificação de Caso de Uso do Paciente: [Especificação de Caso de Uso: Gerenciar Pacientes.docx](#)
- Especificação de Caso de Uso da Sessão: [Especificação de Caso de Uso: Gerenciar Sessões.docx](#)